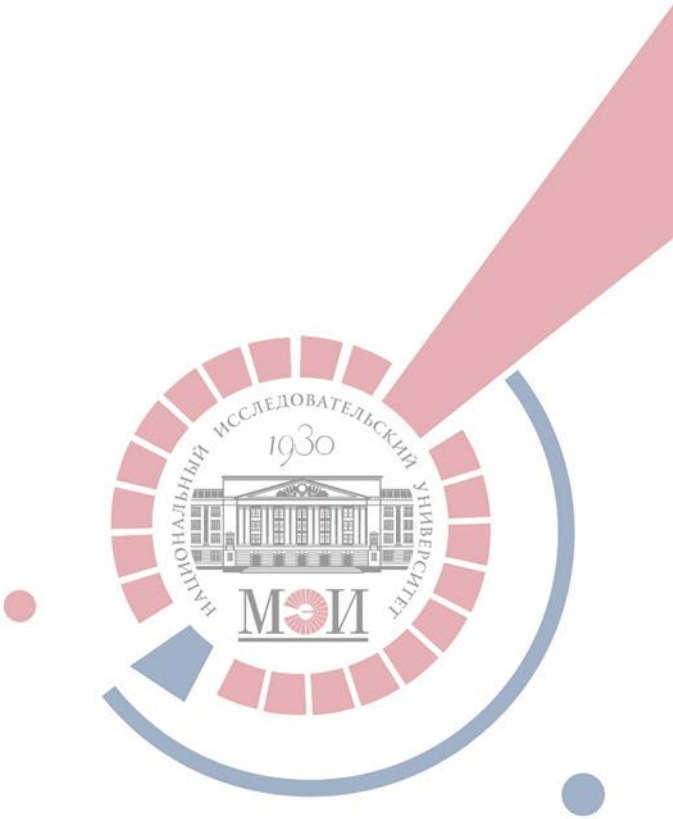
Моделирование систем управления

Получение уравнений в пространстве состояний



© Елисеев В.Л., 2020

Метод разложения на простые дроби (канонические формы)

Рассмотрим линейную стационарную динамическую систему с передаточной функцией $M(p)/L(p)$. Выход системы в этом случае может быть для заданного входа в соответствии с уравнением:

$$y = \frac{M(p)}{L(p)}u$$

Поскольку управляющее воздействие определяется нами, то без потери общности можем рассмотреть динамику возмущенного движения модифицированной системы:

$$y = \frac{M(p)}{L(p)}u = \left(\frac{1}{L(p)}\right)M(p)u = \left(\frac{1}{L(p)}\right)u_1 = G(p)u_1$$

Далее для простоты будем использовать обозначение u вместо u_1.

Метод разложения на простые дроби (канонические формы)

Полагая, что $L(p)$ имеет простые нули, можно записать:

$$L(p) = \prod_{i=1}^{n}(p - \lambda_i)$$

где λ_i – корни полинома $L(p)$ и полюсы $G(p)$. Разлагая $1/L(p)$ на простые дроби, получим:

$$G(p) = \frac{1}{L(p)} = \sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{p - \lambda_i}$$

где c_i – вычеты. Далее:

$$y = \left(\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{p - \lambda_i}\right)u$$

Метод разложения на простые дроби (канонические формы)

Введем вектор x, состоящий из n скалярных переменных x_i:

$$x_i(t) = \frac{1}{p - \lambda_i} u(t) \quad \rightarrow \quad \dot{x}_i = \lambda_i x_i + u$$

и тогда

$$y = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$$

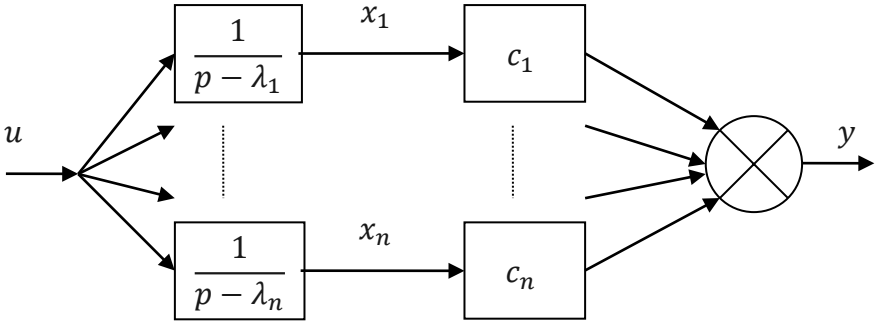
Таким образом, мы получили все уравнения матричного представления динамической системы в пространстве состояний:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

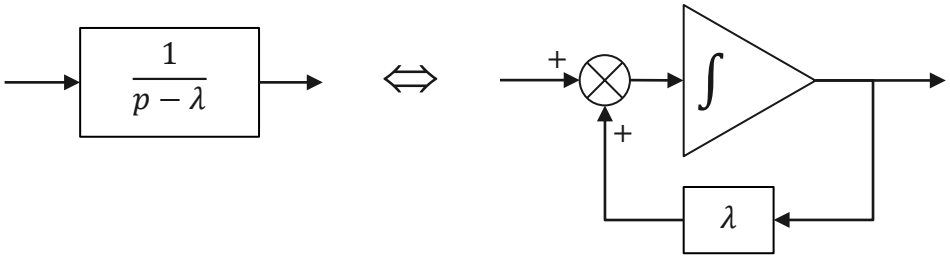
$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} c_1 \\ \dots \\ c_n \end{pmatrix} \quad C = (1 \quad \dots \quad 1)$$

Метод разложения на простые дроби (канонические формы)

Структурная схема:



Звено $\frac{1}{p-\lambda}$ имеет эквивалентное представление в виде аналоговой структурной схемы:



Метод разложения на простые дроби (канонические формы)

Особенности канонической формы представления:

- Матрица состояния диагональная с собственными числами на диагонали
- Полюсы системы – собственные числа – фигурируют в явном виде

Если имеются комплексные корни, то они – комплексно-сопряженные.

Применение данной формы представления для комплексно-сопряженных корней неудобно, так как теряется возможность представлять состояние системы в n-мерном пространстве действительных чисел.

Метод разложения на простые дроби (канонические формы)

В общем случае для кратных корней

$$L(p) = \prod_{i=1}^{r} (p - \lambda_i)^{k_i} \qquad n = \sum_{i=1}^{r} k_i$$

При этом матрица A приобретает нормальную жорданову форму, а B – матрица-столбец:

$$A = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & & 0 \\ & J_{k_2}(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & J_{k_r}(\lambda_{k_r}) \end{pmatrix}, \quad J_{k_i}(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix}, \quad b_j = \begin{cases} 1, & j = \sum_{i=1} k_i \\ 0 & j \neq \sum_{i=1} k_i \end{cases}$$

Уравнения состояния, матрица которых имеет нормальную жорданову форму, называются каноническими уравнениями состояния.

Метод разложения на простые дроби (канонические формы)

Если числитель $M(p)$ передаточной функции имеет порядок меньший или равный порядку $L(p)$, то система по-прежнему может быть описана теми же уравнениями. В случае равных порядков числителя и знаменателя в разложении появится постоянный член:

$$\frac{M(p)}{L(p)} = c_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{p - \lambda_i}$$

где

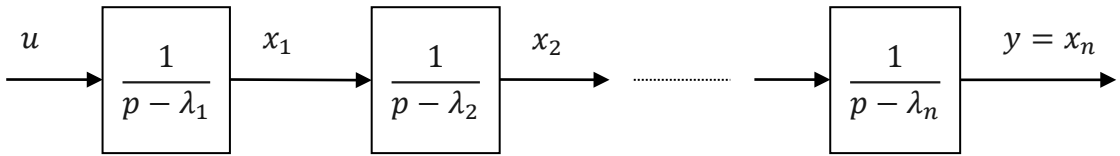
$$c_0 = \lim_{p \to \infty} \frac{M(p)}{L(p)} \qquad c_k = (p - \lambda_k) \frac{M(p)}{L(p)}\bigg|_{p=\lambda_k} \qquad 1 \le k \le n$$

Метод простых множителей

Если функция $G(p)$ разложима на множители, то её можно представить в виде:

$$G(p) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{p - \lambda_i}$$

Соответствующая блок-схема:



Метод простых множителей

Полученная система с учетом представления звена $\frac{1}{p-\lambda}$ в виде дифференциального уравнения может быть представлена в виде матричного уравнения в переменных состояния с матрицами:

$$A=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & & 0\\ 1 & \lambda_2 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & 1 & \lambda_n\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}0\\\vdots\\0\\1\end{pmatrix}$$

В отличие от метода канонических форм метод простых множителей не ограничен случаем простых корней.

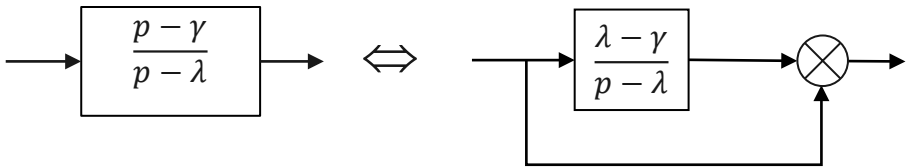
Метод простых множителей

Если числитель $M(p)$ передаточной функции имеет порядок меньший или равный порядку $L(p)$, то система раскладывается на множители в соответствии с уравнением:

$$G(p) = \frac{M(p)}{L(p)} = k \prod_{i=1}^{l} \frac{p - \gamma_i}{p - \lambda_i} \prod_{i=l+1}^{n} \frac{1}{p - \lambda_i}$$

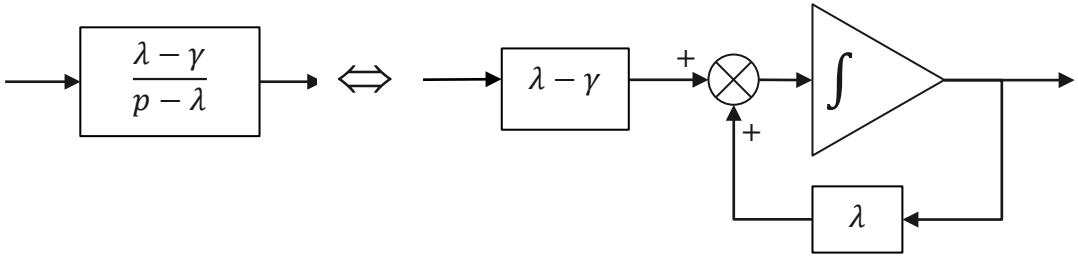
где γ_i – корни полинома $M(p)$.

Так как $\frac{p-\gamma_i}{p-\lambda_i} = 1 + \frac{\lambda_i-\gamma_i}{p-\lambda_i}$, то структурный блок может быть представлен в виде

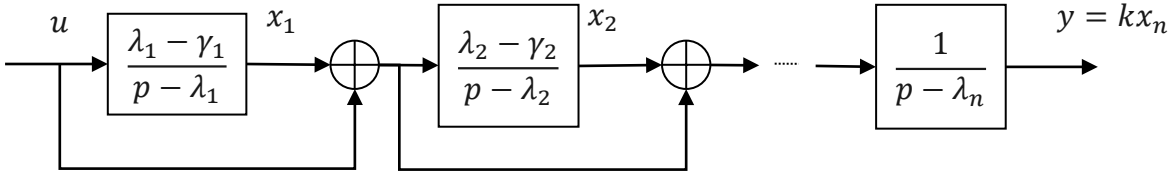


Метод простых множителей

Также вспоминаем, что $\frac{\lambda_i - \gamma_i}{p - \lambda_i}$ - это апериодическое звено первого порядка с усилением:



В итоге систему можно представить в виде цепочки, приводимой к аналоговым структурным блокам:



Метод аналогового моделирования

При аналоговом моделировании система $G(p) = 1/L(p)$ реализуется с помощью сумматоров, инверторов-усилителей и идеальных интегрирующих элементов.

Пример:

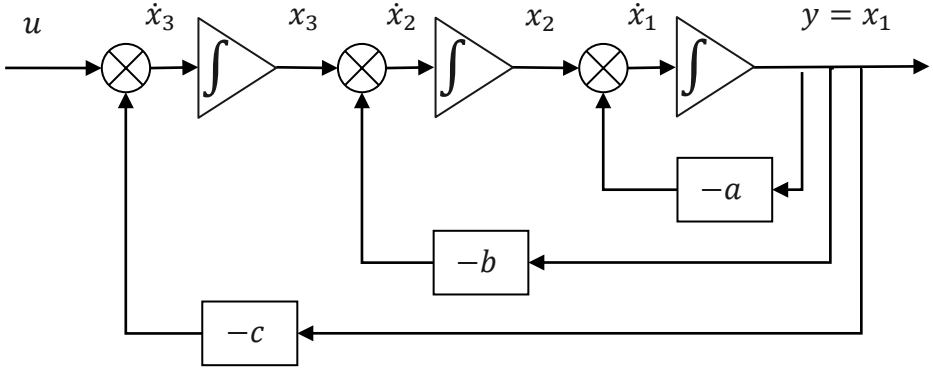
$$G(p) = \frac{1}{p^3 + ap^2 + bp + c}$$

Можно записать уравнения состояния следующего вида:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - ax_1 \\ \dot{x}_2 = x_3 - bx_1 \\ \dot{x}_3 = -cx_1 + u \\ y = x_1 \end{cases}$$

Метод аналогового моделирования

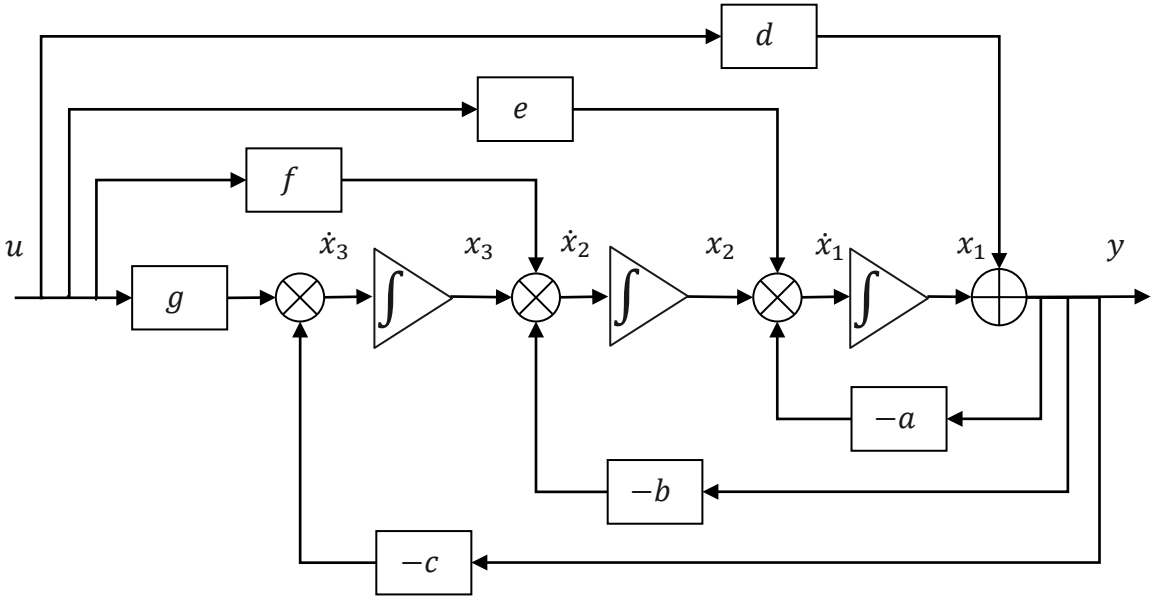
Блок-схема аналогового моделирования данной системы:



Метод аналогового моделирования

Пример реализации аналогового моделирования в случае, если числитель $M(p)$ передаточной функции имеет динамический характер:

$$G(p) = \frac{dp^3 + ep^2 + fp + g}{p^3 + ap^2 + bp + c}$$



Метод аналогового моделирования

В матричной форме это выражается уравнениями:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & 1 & 0 \\ -b & 0 & 1 \\ -c & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e-ad \\ f-bd \\ g-cd \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + du$$

На примере видно, что матрицы A и C не отличаются от случая $G(p) = 1/L(p)$.

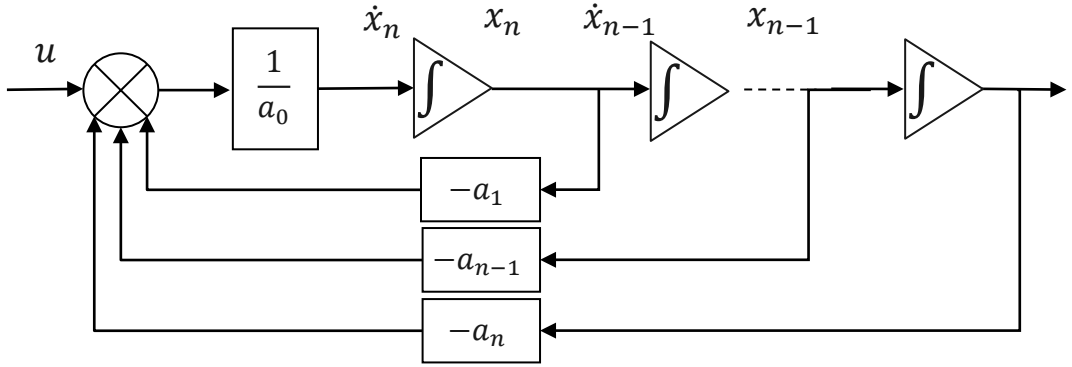
Нормальная форма

Классическим подходом при построении модели в пространстве состояний является использование в качестве переменных состояния выходного сигнала и его $n-1$ производных. Такая форма представления называется нормальной и отличается простотой, если собственные значения различны. Данную форму представления можно применять для нелинейных дифференциальных уравнений общего вида. Выбирая для $L(p)=\sum_{i=0}^{n} a_{n-i}p^{n-i}$ в качестве переменных состояния $x_1=y, x_2=\dot{x}_1, \ldots, x_n=\dot{x}_{n-1}$, получим для уравнения состояния следующие матрицы и вектора коэффициентов:

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ -\frac{a_n}{a_0} & -\frac{a_{n-1}}{a_0} & & -\frac{a_1}{a_0} \end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{1}{a_0} \end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Нормальная форма

Аналоговая структурная схема:



Нормальная форма разложения при прямолинейном подходе в случае $G(p) = M(p)/L(p)$ приводит к появлению производных от возмущающего воздействия. Однако специальной подстановкой можно устранить необходимость во взятии производных от u, сохранив вид нормальной формы.

Нормальная форма

Например, для $G(p) = \frac{p+a}{(p+b)(p+c)}$ дифференциальное уравнение имеет вид

$$\dddot{y} + (b + c)\ddot{y} + bc\dot{y} = \dot{u} + au$$

Подстановка вида

$$y = x_1 + k_0 u$$
$$\dot{x}_1 = x_2 + k_1 u$$
$$\dot{x}_2 = -bcx_1 - (b + c)x_2 + k_2 u$$

позволяет выразить x_1 и x_2 через y и u:

$$x_1 = y - k_0 u \qquad \dot{x}_1 = \dot{y} - k_0 \dot{u}$$
$$x_2 = \dot{x}_1 - k_1 u = \dot{y} - k_0 \dot{u} - k_1 u \qquad \dot{x}_2 = \ddot{y} - k_0 \ddot{u} - k_0 \dot{u}$$

Нормальная форма

Подставив выражения для $x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2$, переписать дифференциальное уравнение следующим образом:

$$\dddot{y} - k_0\ddot{u} - k_1\dot{u} = -bc(y - k_0u) - (b + c)(\dot{y} - k_0\dot{u} - k_1u) + k_2u$$

$$\dddot{y} + (b + c)\ddot{y} + bcy = k_0\ddot{u} + (k_1 + (b + c)k_0)\dot{u} + (k_2 + (b + c)k_1 + bck_0)u$$

Сравнивая с исходным дифференциальным уравнением:

$$\dddot{y} + (b + c)\ddot{y} + bcy = \dot{u} + au$$

получаем: $k_0 = 0, \quad k_1 = 1, \quad k_2 = a - (b + c)$

Нормальная форма

Итоговое представление уравнений в пространстве состояний:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -bc & -(b+c) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} u$$

$$y = x_1$$

Для общего случая $G(p) = M(p)/L(p)$ имеем:

$$L(p) = \sum_{k=0}^{n} a_{n-k} p^k \qquad M(p) = \sum_{k=0}^{n} b_{n-k} p^k$$

Причем полином $L(p)$ нормирован, т.е. $a_0 = 1$.

Нормальная форма

Тогда можно показать, что в матричной форме уравнения состояния

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

матрицы имеют вид:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & & -a_1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_{n-1} \\ k_n \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad D = (k_0)$$

Выходной сигнал $y = x_1 + k_0 u$, а коэффициенты k_i равны:

$$k_0 = b_0 \qquad k_i = b_i - \sum_{m=0}^{i-1} a_{i-m} k_m \qquad 1 \le i \le n$$



Спасибо за внимание!